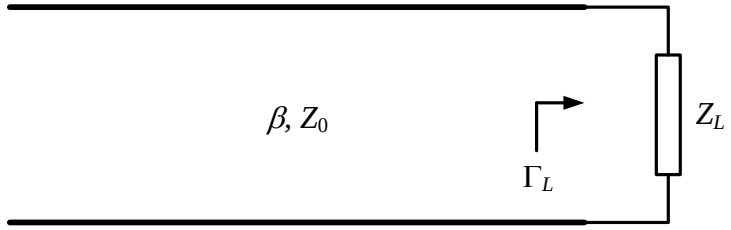
4 Penyesuaian Impedansi Menggunakan Smith Chart

Seperti telah disebutkan sebelumnya, teknik penyesuaian impedansi dapat dilakukan dengan perhitungan dan cara grafis dengan bantuan Smith chart. Pada bagian ini kita akan membahas penyesuaian impedansi secara grafis menggunakan Smith chart.

Smith Chart

Smith chart merupakan gabungan lingkaran-lingkaran koefisien pantul, resistansi konstan, dan reaktansi konstan. Pada Smith chart ganda, ditambahkan juga lingkaran konduktansi dan suseptansi konstan. Konstruksi dasar dari Smith chart dimulai dengan definisi koefisien pantul ketika sebuah beban dihubungkan dengan saluran yang impedansi karakteristiknya adalah Z_0, seperti diperlihatkan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1 Saluran transmisi yang terminasi dengan Z_L

Koefisien pantul beban diperoleh

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

Dinormalisasi terhadap Z_0 menjadi

$$\Gamma_L = \frac{z_L - 1}{z_L + 1}, \quad z_L = \frac{Z_L}{Z_0}$$

Kemudian koefisien pantul ini dapat diper-umum untuk koefisien pantul di sembarang posisi dalam saluran yaitu

$$\Gamma = \frac{z - 1}{z + 1}, \quad z = \frac{Z}{Z_0} \tag{4.1}$$

dengan Z adalah impedansi masukan pada jarak l dari beban. Koefisien pantul adalah besaran kompleks yang dapat dinyatakan dalam bentuk rectangular atau polar

$$\Gamma = \Gamma_R + j\Gamma_I = \rho\angle\theta, \quad \rho = |\Gamma| \text{ dan } 0 \le \theta \le 360° \tag{4.2}$$

Dari (4.2) kita dapat memplot lingkaran dengan ρ konstan untuk $0 \le \rho \le 1$ dengan sumbu horizontal Γ_R dan sumbu vertikal $j\Gamma_I$. Untuk keperluan penyesuaian impedansi dengan elemen lumped, kita hanya membutuhkan lingkaran impedansi dan admitansi pada Smith chart, karenanya lingkaran koefisien pantul tidak akan kita bahas. Dari (4.1) kita dapat menuliskan Kembali

$$z = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = \frac{(1+\Gamma_R)+j\Gamma_I}{(1-\Gamma_R)-j\Gamma_I} \tag{4.3}$$

Kita sudah mengetahui bahwa *z* adalah bilangan komplek, yaitu

$$z = r + jx \tag{4.4}$$

dengan *r* adalah resistansi ternormalisasi, sedangkan *x* adalah reaktansi ternormalisasi. Kemudian (4.3) kita uraikan untuk mendapatkan komponen riil dan imajinernya dengan cara

$$r + jx = \frac{(1+\Gamma_R)+j\Gamma_I}{(1-\Gamma_R)-j\Gamma_I} \times \frac{(1-\Gamma_R)+j\Gamma_I}{(1-\Gamma_R)+j\Gamma_I} = \frac{1-\Gamma_R^2-\Gamma_I^2}{(1-\Gamma_R)^2+\Gamma_I^2} + j\frac{2\Gamma_I}{(1-\Gamma_R)^2+\Gamma_I^2}$$

Jadi

$$r = \frac{1-\Gamma_R^2-\Gamma_I^2}{(1-\Gamma_R)^2+\Gamma_I^2} \tag{4.5a}$$

$$x = \frac{2\Gamma_I}{(1-\Gamma_R)^2+\Gamma_I^2} \tag{4.5b}$$

Persamaan (4.5a) dapat diuraikan menjadi

$$r\Gamma_R^2 - 2r\Gamma_R + r + r\Gamma_I^2 = 1 - \Gamma_R^2 - \Gamma_I^2$$

$$(1+r)\Gamma_R^2 - 2r\Gamma_R + (1+r)\Gamma_I^2 = 1 - r$$

$$\Gamma_R^2 - \frac{2r}{1+r}\Gamma_R + \Gamma_I^2 = \frac{1-r}{1+r}$$

$$\left(\Gamma_R - \frac{r}{1+r}\right)^2 + \Gamma_I^2 = \frac{1-r}{1+r} + \frac{r^2}{(1+r)^2}$$

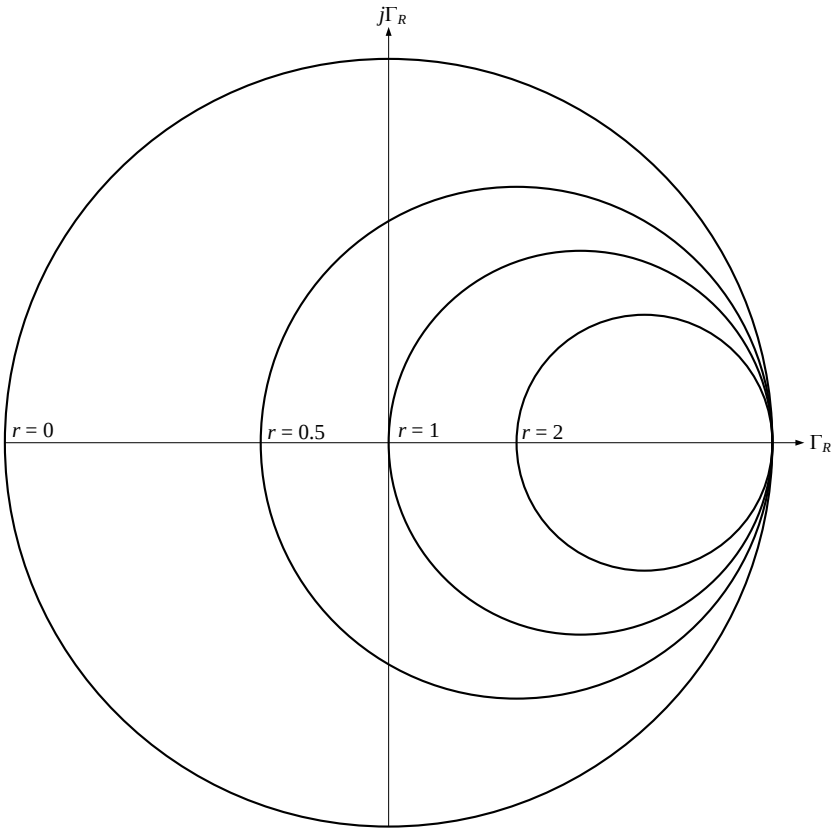
$$\left(\Gamma_R - \frac{r}{1+r}\right)^2 + \Gamma_I^2 = \frac{1}{(1+r)^2} \tag{4.6}$$

Persamaan (4.6) adalah persamaan lingkaran dengan pusat $(\Gamma_R = r/(1+r),\ \Gamma_I = 0)$ dan jari-jari $1/(1+r)$. Jika diplot pada sumbu koordinat Γ_R dan $j\Gamma_I$ akan diperoleh lingkaran-lingkaran seperti pada Gambar 2. Pada gambar tersebut diberikan beberapa contoh lingkaran resistansi konstan, yaitu: *r* = 0, pusat lingkaran (0,0) jari-jari = 1; *r* = 0,5, pusat lingkaran (1/3, 0) jari-jari = 2/3; *r* = 1, pusat lingkaran (1/2, 0) jari-jari = ½; *r* = 2, pusat lingkaran (2/3, 0) jari-jari = 1/3. Untuk lingkaran lain dapat dilakukan dengan cara yang sama.

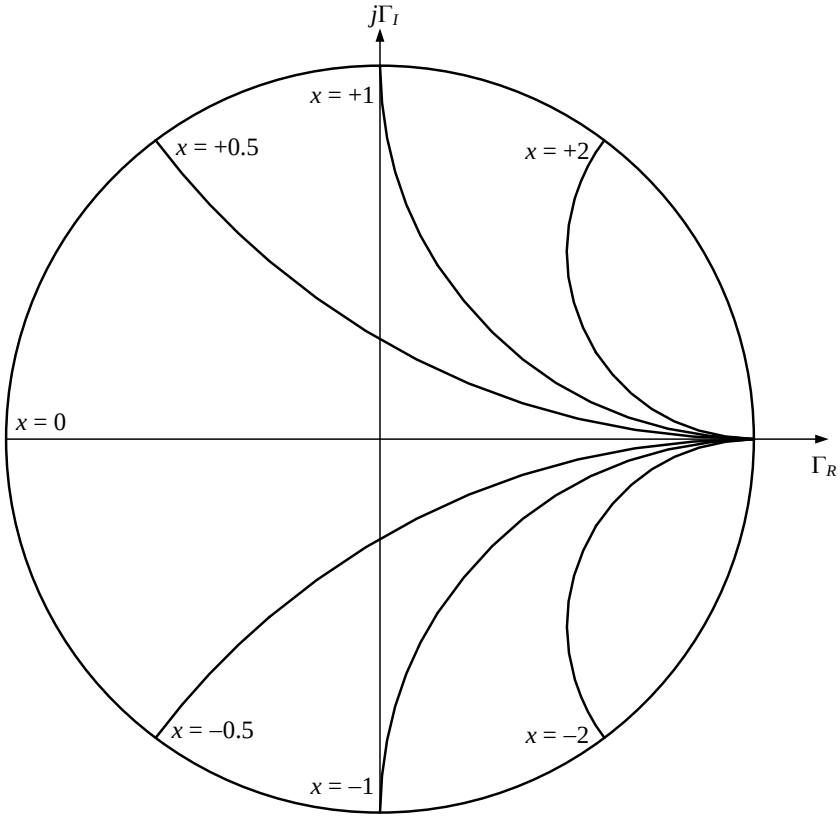
Dengan cara yang sama, dari (4.5b) diperoleh lingkaran

$$(\Gamma_R - 1)^2 + \left(\Gamma_I - \frac{1}{x}\right)^2 = \frac{1}{x^2} \tag{4.7}$$

Pusat lingkaran adalah $(\Gamma_R = 1, \Gamma_I = 1/x)$ dan jari-jari $1/|x|$. Lingkaran-lingkaran ini diperlihatkan pada Gambar 3.

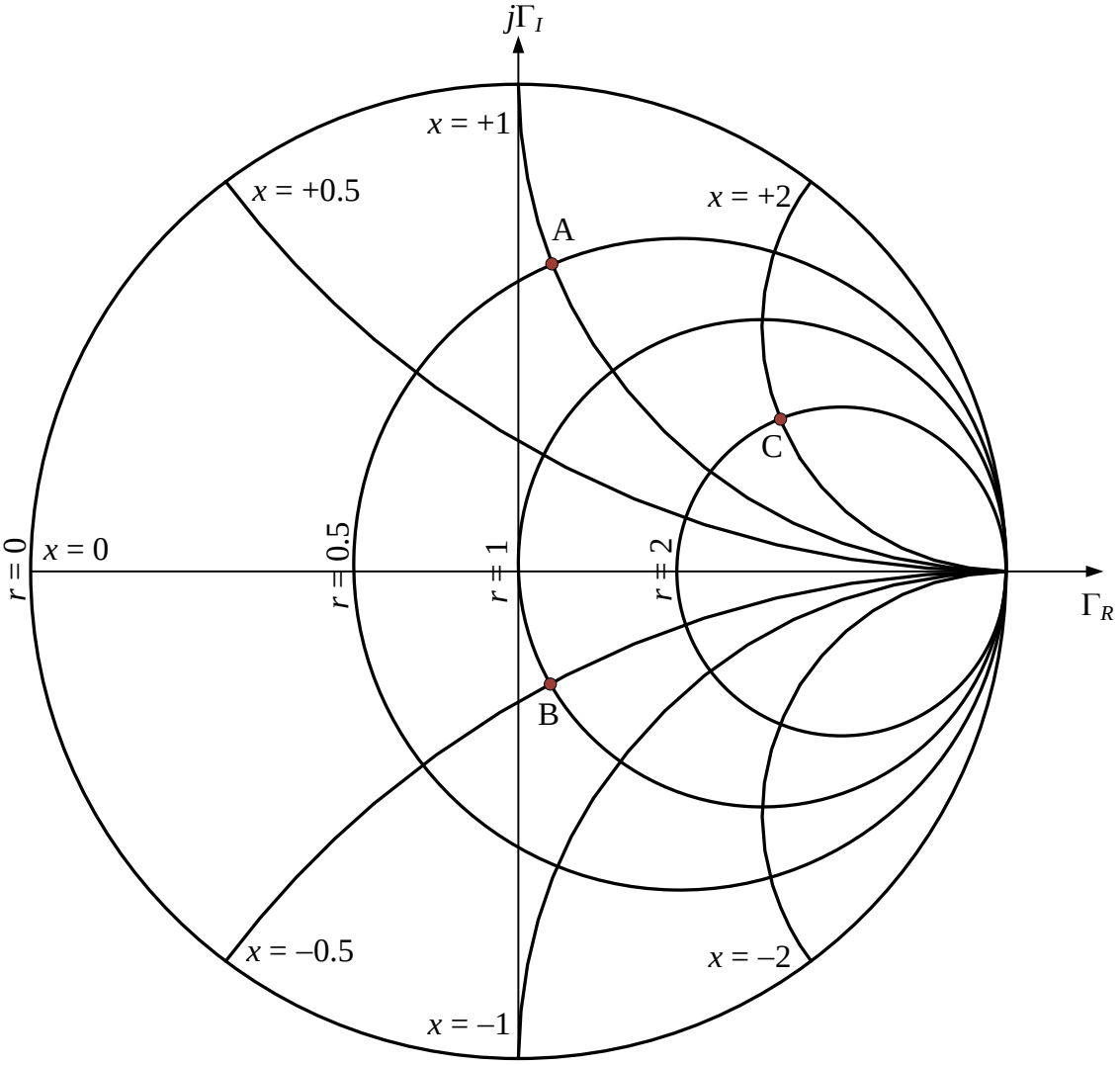


Gambar 2 Lingkaran-lingkaran Resistansi konstan



Gambar 3 Lingkaran-lingkaran Reaktansi konstan

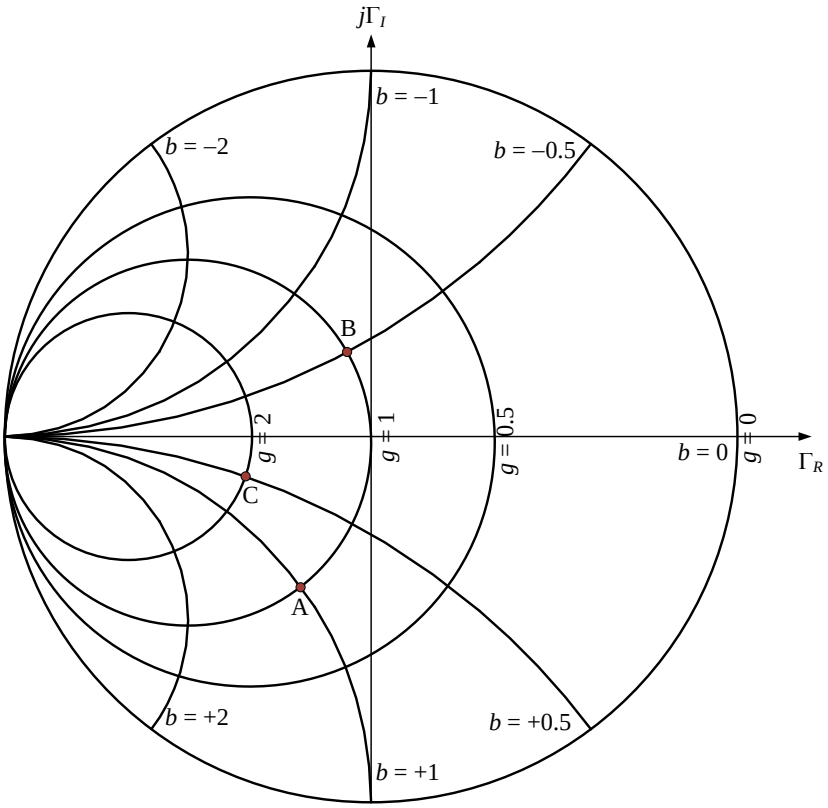
Jika kedua lingkaran tersebut digabungkan, maka terbentukan Smith chart, seperti diperlihatkan pada Gambar 4 di bawah ini. Cara pembacaan Smith chart untuk impedansi ternormalisasi, kita lihat titik A pada Gambar 4. Titik A merupakan pertemuan antara lingkaran resistansi $r = 0{,}5$ dan reaktansi $x = +1$, maka kita baca, $z = 0{,}5 + j1$. Begitu juga cara membaca impedansi ternormalisasi untuk titik-titik lain: Titik B, $z = 1 - j0{,}5$, titik C, $z = 2 + j2$.



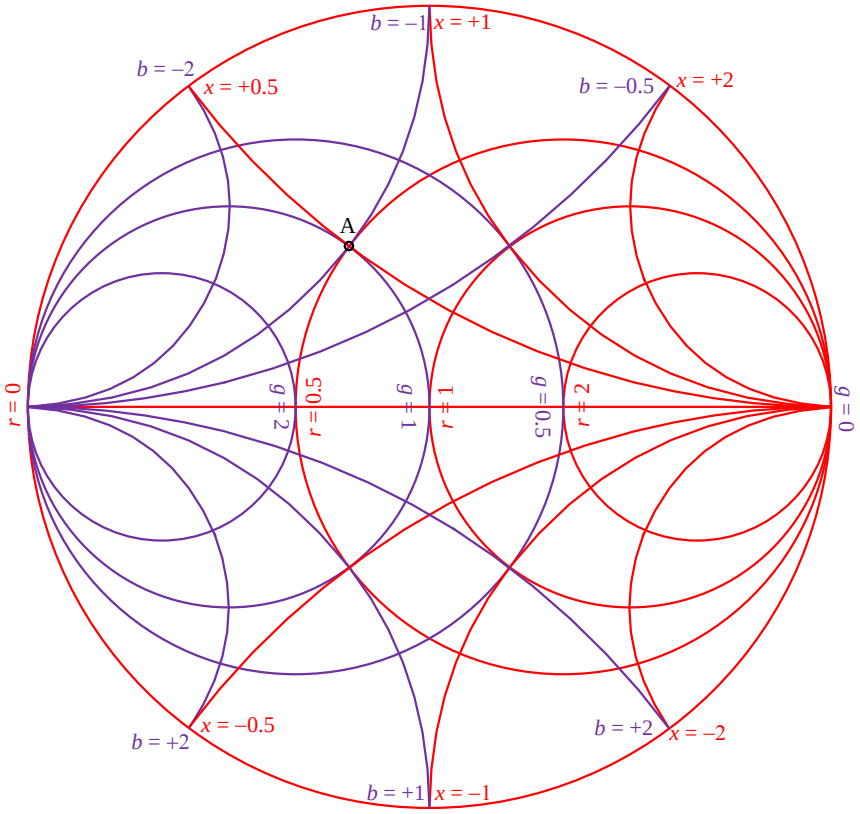
Gambar 4 Gabungan lingkaran Resistansi dan Reaktansi konstan

Lingkaran Admitansi Konstan

Lingkaran admitansi yang terdiri dari lingkaran konduktansi konstan, g, dan lingkaran suseptansi konstan, b, diperoleh dengan membalikkan posisi lingkaran, dengan $g = 1/r$ dan $b = -1/x$, seperti pada Gambar 5 di bawah ini. Untuk contoh pembacaan, kita gunakan titik A, B, dan C pada Gambar 5 tersebut: titik A, $y = 1 + j1$, titik B, $y = 1 - j0{,}5$, dan titik C, $y = 2 + j0{,}5$. Jika lingkaran impedansi dan lingkaran admitansi digabung, kita akan memperoleh Smith chart ganda yang diperlihatkan pada Gambar 6.

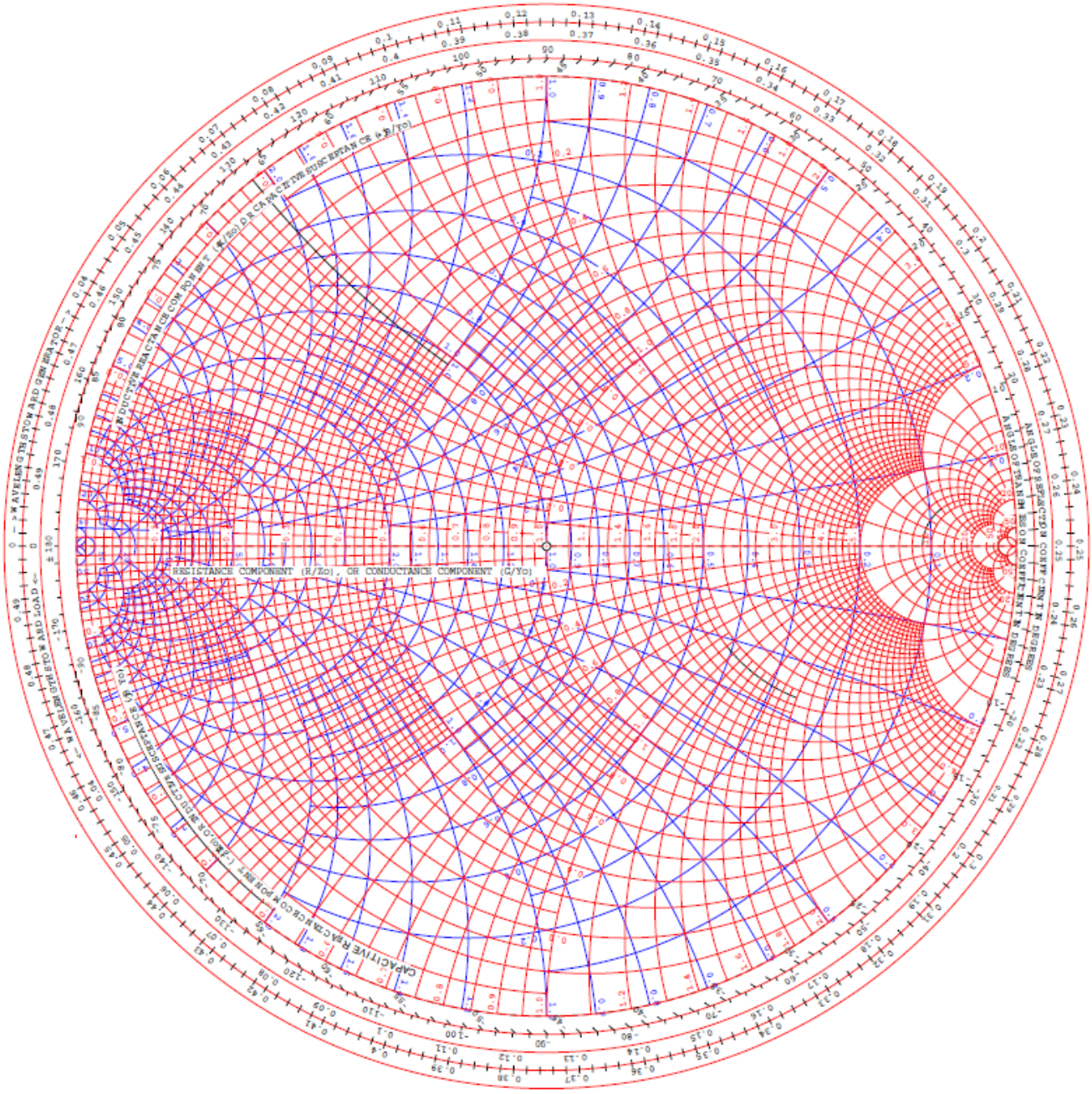


Gambar 5 Lingkaran-lingkaran admitansi konstan



Gambar 6 Gabungan lingkaran impedansi dan admitansi: Smith chart ganda

Pada Gambar 6, lingkaran-lingkaran impedansi diberi warna merah, dan lingkaran-lingkaran admitansi berwarna biru. Dengan Smith chart ganda, pembacaan suatu titik pada Smith chart dapat dibaca sebagai impedansi sekaligus admitansi. Sebagai contoh, titik A pada Gambar 6, jika dibaca sebagai impedansi (merah) dperoleh z = 0,5 + j0,5, sedangkan jika dibaca sebagai admitansi (biru) maka terbaca $y = 1/z = 1 - j1$. Smith chart ganda yang lebih lengkap diperlihatkan pada Gambar 7.



Gambar 7 Smith chart ganda lengkap

Penyesuaian Impedansi dengan Smith chart ganda

Catatan yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyesuaian impedansi menggunakan Smith chart ganda adalah bahwa komponen lumped yang digunakan adalah induktor dan kapasitor, tidak ada unsur resistor. Dengan demikian nilai resistansi atau konduktansi tidak berubah, maka dikatakan kita bergerak dengan lingkaran resistansi konstan atau lingkaran konduktansi konstan. Jika kita menambahkan komponen seri, maka kita bergerak sepanjang lingkaran resistansi konstan (merah) dan jika menambahkan komponen paralel kita bergerak sepanjang lingkaran konduktansi konstan (biru). Jika bergerak naik kita menambahkan komponen induktor, jika turun menambahkan kapasitor, baik untuk komponen seri maupun komponen paralel.

Topologi L dengan Sumber dan Beban Riil

Pada penyesuaian impedansi kita mulai dengan topologi L dan menggunakan kasus yang paling sederhana, yaitu impedansi beban maupun sumber berupa resistansi, yaitu impedansi riil. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Kasus $R_L < R_S$ (topologi I)

1. Normalisasi impedansi sumber dan beban terhadap sebuah impedansi penormalisasi, Z_0. Cara termudah adalah pilih $Z_0 = R_S$. Kemudian keduanya letakkan di Smith chart.
2. Bergerak dari r_L sepanjang lingkaran r_L konstan (merah) hingga memotong lingkaran $g = 1/r_S$ (biru). Titik pertemuan ini kita sebut, misal titik A dan impedansinya z_A. Ada dua nilai z_A, yang satu postitif dan yang lainnya negative, yang positif kita sebut z_A dan yang negative z'_A. Bergerak dengan lingkaran r_L konstan berarti kita menambahkan komponen seri, jika naik berupa induktor (+) dan jika turun menambahkan komponen kapasitor (-). Reaktansi yang ditambahkan adalah selisih antara z_A dengan z_L,

$$jx_1 = z_A - z_L, \qquad jx'_1 = z'_A - z_L \tag{4.8}$$

Kemudian denormalisasi x_1 menjadi

$$X_1 = x_1 Z_0, \qquad X'_1 = x'_1 Z_0 \tag{4.9}$$

Setelah itu hitung komponen induktor atau kapasitor dari komponen seri ini.

3. Setelah komponen seri diselesaikan, berikutnya adalah komponen paralel. Untuk itu z_A diubah menjadi y_A, dengan membaca lingkaran admitansi (biru), $y_A = 1/z_A$. Bergerak dari y_A, sepanjang lingkaran konduktansi konstan $g = 1/r_S$ sampai ke titik $y_S = 1/z_S$. Selisih antara y_S dengan y_A adalah suseptansi paralel dari rangkaian penyesuai impedansi:

$$jb_2 = y_S - y_A, \qquad jb'_2 = y_S - y'_A \tag{4.10}$$

Kemudian denormalisasi b_2 menjadi

$$B_2 = \frac{b_2}{Z_0}, \qquad B'_2 = \frac{b'_2}{Z_0} \tag{4.11}$$

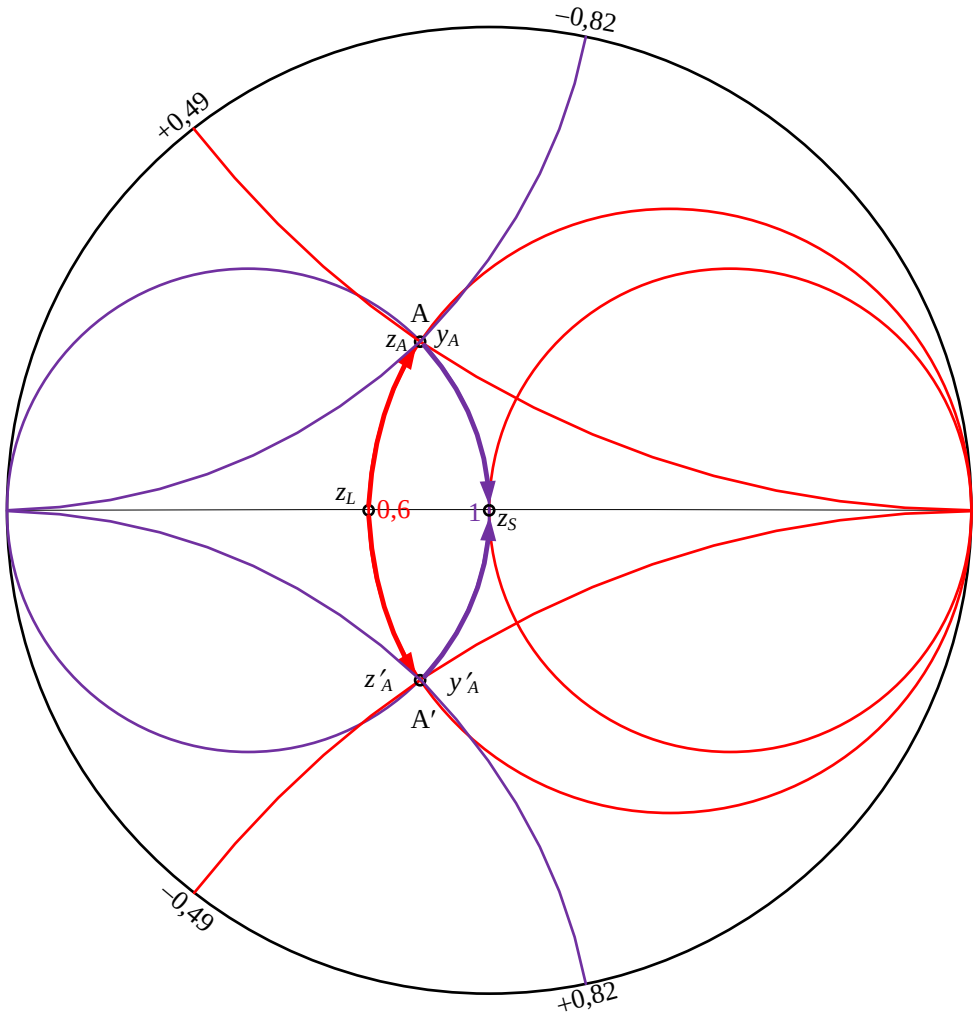
Setelah itu hitung komponen induktor atau kapasitornya.

Contoh 1:

Sebuah beban dengan impedansi 30 Ω akan disesuaikan ke sumber yang impedansinya 50 Ω pada frekuensi 100 MHz menggunakan penyesuai impedansi topologi L. Tentukanlah dua kemungkinan solusi dari penyesuai impedansi tersebut dengan bantuan Smith chart.

Solusi

Impedansi penormalisasi sama dengan R_S, yaitu $Z_0 = R_S = 50\ \Omega$. Normalisasi Z_L dan Z_S terhadap Z_0 sehingga diperoleh $z_L = 0{,}6$ dan $z_S = 1$ seperti diperlihatkan pada Gambar 8 di bawah ini.



Gambar 8 Penyesuaian impedansi topologi L untuk contoh 1

Langkah berikutnya adalah bergerak dari z_L sepanjang lingkaran $r_L = 0{,}6$ (garis merah) ke titik A atau A′, yaitu ke lingkaran $g = 1/r_S = 1$. Di titik A atau A′ kita peroleh:

$$z_A = 0{,}6 + j0{,}49, \quad z'_A = 0{,}6 - j0{,}49$$

Bergerak dari z_L ke z_A (z'_A) berarti kita menambahkan komponen seri, jx_1, yaitu:

$$jx_1 = z_A - z_L = 0{,}6 + j0{,}49 - 0{,}6 = +j0{,}49\ (induktor)$$

$$jx'_1 = z'_A - z_L = 0{,}6 - j0{,}49 - 0{,}6 = -j0{,}49\ (kapasitor)$$

$$X_1 = x_1 Z_0 = +0{,}49 \times 50 = +24{,}5\ \Omega$$

$$X_1 = \omega L_1 \ \rightarrow L_1 = \frac{X_1}{\omega} = \frac{X_1}{2\pi f} = \frac{24{,}5}{2\pi \times 10^8} = 39\ nH$$

$$X_1' = \frac{1}{\omega C_1} \rightarrow C_1 = \frac{1}{\omega X_1'} = \frac{1}{2\pi f X_1'} = \frac{1}{2\pi \times 10^8 \times 24{,}5} = 65\ pF$$

Setelah komponen pertama kita ketahui, selanjutnya kita hitung komponen kedua, berupa komponen paralel. Jadi geraknya menggunakan lingkaran konduktansi konstan (garis biru). Impedansi $z_A \rightarrow y_A$ = $1/z_A$ ($z'_A \rightarrow y'_A = 1/z'_A$). Dari Smith chart diperoleh, $y_A = 1 - j0{,}82$ ($y'_A = 1 + j0{,}82$). Kemudian dari y_A (y'_A) bergerak sepanjang lingkaran g konstan ($g = 1$) sampai ke titik pusat ($y_S = 1$), seperti pada Gambar 8 di atas. Komponen paralel dari penyesuai impedansi adalah

$$jb_2 = y_S - y_A = 1 - (1 - j0{,}82) = +j0{,}82 \ \ (kapasitor)$$

$$B_2 = \frac{b_2}{Z_0} = \frac{+0{,}82}{50} = +0{,}0164\ mho$$

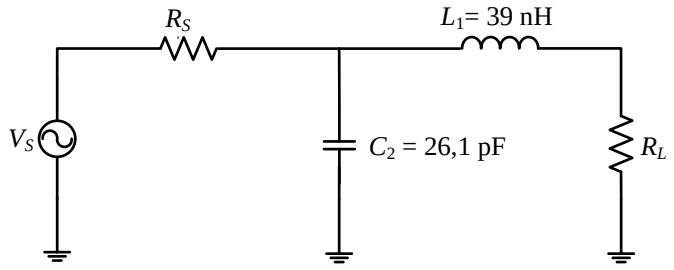
$$B_2 = \omega C_2 \ \rightarrow C_2 = \frac{B_2}{2\pi f} = \frac{0{,}0164}{2\pi \times 10^8} = 26{,}1\ pF$$

$$jb_2' = y_S - y_A' = 1 - (1 + j0{,}82) = -j0{,}82\ (induktor)$$

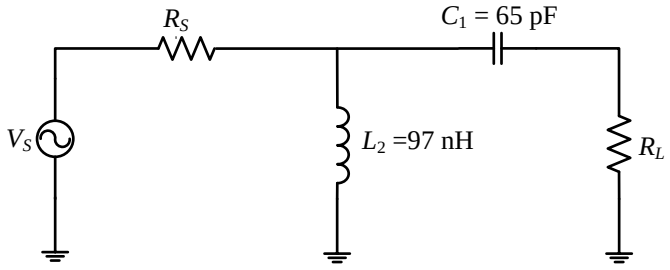
$$B_2' = \frac{-0{,}82}{50} = -0{,}0164\ mho$$

$$B_2' = \frac{1}{\omega L_2} \rightarrow L_2 = \frac{1}{2\pi \times 10^8 \times 0{,}0164} = 97\ nH$$

Solusi ini sama dengan hasil perhitungan. Dua solusi tersebut diperlihatkan pada Gambar 9 di bawah ini



(a)



(b)

Gambar 9 Rangkaian penyesuai impedansi untuk contoh 1 (a) Rangkaian LPF; (b) Rangkaian HPF

B. Kasus $R_L > R_S$ (topologi II)

1. Normalisasi impedansi sumber dan beban terhadap sebuah impedansi penormalisasi, Z_0. Cara termudah adalah pilih $Z_0 = R_S$. Kemudian keduanya letakkan di Smith chart.
2. Karena $r_L > r_S$, maka komponen pertama berupa komponen paralel, jadi pembacaan Smith char menjadi y_L (biru). Bergerak dari y_L sepanjang lingkaran g_L konstan (biru) hingga memotong lingkaran $r = 1/g_S$ (merah). Titik pertemuan ini kita sebut, misal titik A dan admitansinya y_A. Ada dua nilai y_A, yang satu postitif dan yang lainnya negative, yang positif kita sebut y_A dan yang negative y'_A. Bergerak dengan lingkaran g_L konstan berarti kita menambahkan komponen paralel, jika naik berupa induktor (-) dan jika turun menambahkan komponen kapasitor (+). Suseptansi yang ditambahkan adalah selisih antara y_A dengan y_L,

$$jb_1 = y_A - y_L, \qquad jb'_1 = y'_A - y_L \tag{4.12}$$

Kemudian denormalisasi b_1 menjadi

$$B_1 = \frac{b_1}{Z_0}, \qquad B'_1 = \frac{b'_1}{Z_0} \tag{4.13}$$

Setelah itu hitung komponen induktor atau kapasitor dari komponen seri ini.

3. Setelah komponen paralel diselesaikan, berikutnya adalah komponen seri. Untuk itu y_A diubah menjadi z_A, dengan membaca lingkaran impedansi (merah), $z_A = 1/y_A$. Bergerak dari z_A, sepanjang lingkaran resistansi konstan $r = 1/g_S$ sampai ke titik $z_S = 1/y_S$. Selisih antara z_S dengan z_A adalah rektansi seri dari rangkaian penyesuai impedansi:

$$jx_2 = z_S - z_A, \qquad jx'_2 = z_S - z'_A \tag{4.14}$$

Kemudian denormalisasi x_2 menjadi

$$X_2 = x_2 Z_0, \qquad X'_2 = x'_2 Z_0 \tag{4.15}$$

Setelah itu hitung komponen induktor atau kapasitornya.

Contoh 2

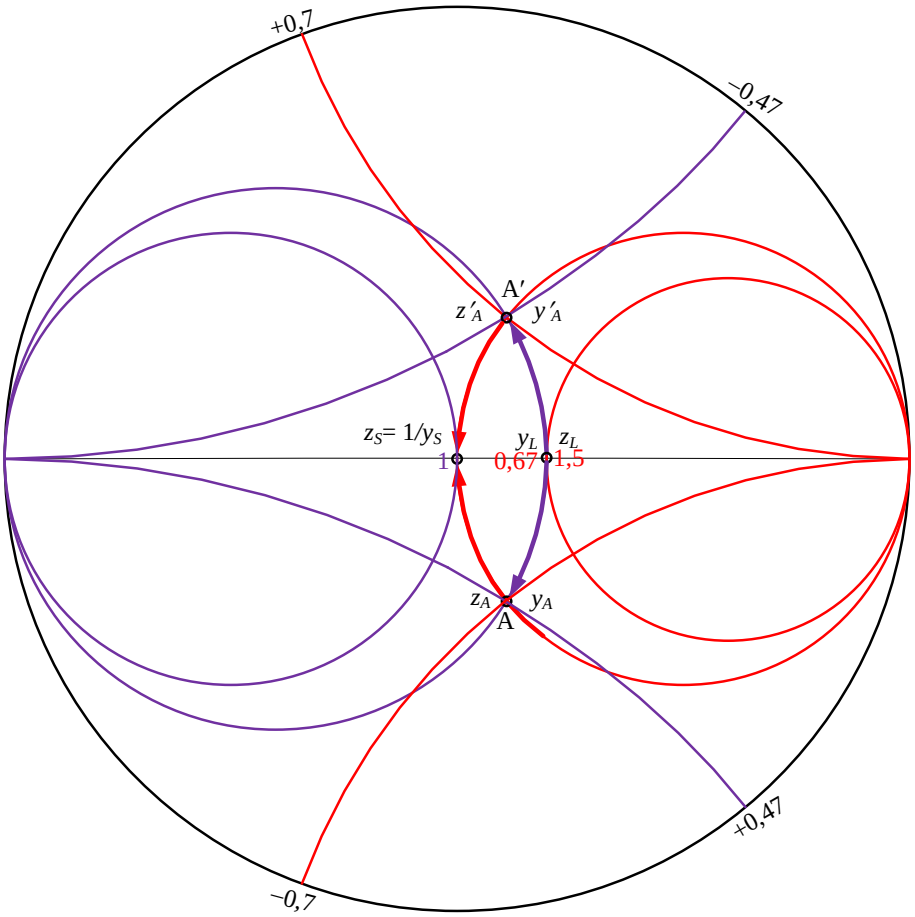
Sebuah beban dengan impedansi 75 Ω akan disesuaikan ke sumber yang impedansinya 50 Ω pada frekuensi 100 MHz menggunakan penyesuai impedansi topologi L. Tentukanlah dua kemungkinan solusi dari penyesuai impedansi tersebut dengan bantuan Smith chart.

Solusi

Impedansi penormalisasi sama dengan R_S, yaitu $Z_0 = R_S = 50$ Ω. Normalisasi Z_L dan Z_S terhadap Z_0 sehingga diperoleh $z_L = 1{,}5$ dan $z_S = 1$ seperti diperlihatkan pada Gambar 10 di bawah ini. Kemudian, karena komponen pertama berupa komponen paralel, maka yang kita baca adalah $y_L = 1/z_L = 0{,}67$. Dari titik $y_L = 0{,}67$, kita bergerak dengan lingkaran $g = 0{,}67$ hingga memotong lingkaran $r = r_S$, titik perpotongan ini kita sebut y_A (y'_A). Dari Smith chart kita ketahui, $y_A = 0{,}67 + j0{,}47$ ($y'_A = 0{,}67 - j0{,}47$). Suseptansi paralel dicari berdasarkan (4.12) dan (4.13)

$$jb_1 = 0{,}67 + j0{,}47 - 0{,}67 = +j0{,}47\ (kapasitor)$$

$$B_1 = \frac{+0{,}47}{50} = +0{,}0094\ mho$$



Gambar 10 Solusi Smith chart untuk contoh 2

$$C_1 = \frac{B_1}{2\pi f} = \frac{0{,}0094}{2\pi \times 10^8} = 15\ pF$$

$$jb_1' = 0{,}67 - j0{,}47 - 0{,}67 = -j0{,}47\ (induktor)$$

$$B_1' = \frac{-0{,}47}{50} = -0{,}0094\ mho$$

$$L_1 = \frac{1}{2\pi f B_1} = 169{,}3\ nH$$

Untuk komponen seri gunakan (4.14) dan (4.15)

$$jx_2 = 1 - (1 - j0{,}7) = +j0{,}7\ (induktor)$$

$$X_2 = +0{,}7 \times 50 = +35\ \Omega$$

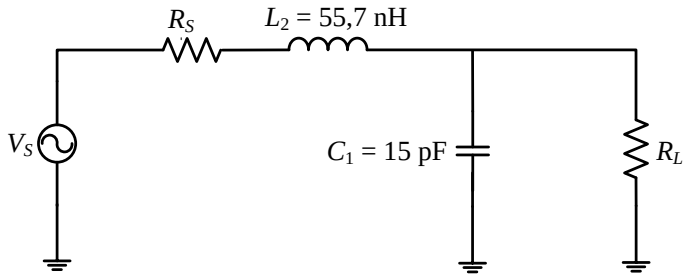
$$L_2 = \frac{X_2}{2\pi f} = \frac{35}{2\pi \times 10^8} = 55{,}7\ nH$$

$$jx_2' = 1 - (1 + j0{,}7) = -j0{,}7\ (kapasitor)$$

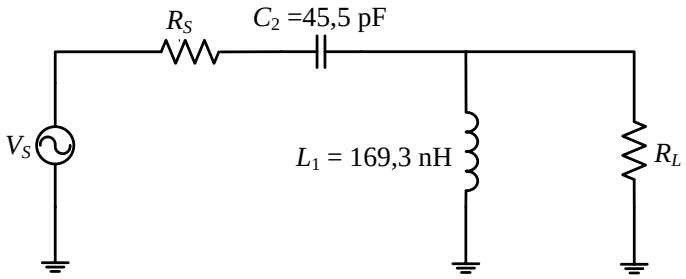
$$X_2 = -0{,}7 \times 50 = -35\ \Omega$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi f X_2'} = \frac{1}{2\pi \times 10^8 \times 35} = 45{,}5\ pF$$

Solusi ini hamper sama dengan menggunakan perhitungan, hanya saja menggunakan perhitungan lebih teliti daripada menggunakan Smith chart, karena dengan Smith chart ketelitian akan bergantung pada perkiraan garis yang sesuai. Rangkaian penyesuainya diperlihatkan pada Gambar 11 di bawah ini.



(a)



(b)

Gambar 11 Solusi untuk contoh 2 (a) LPF; (b) HPF

Sumber riil Beban Kompleks

Untuk impedansi beban yang kompleks dengan impedansi sumber riil, langkah-langkah pengejaan penyesuaian impedansi dengan bantuan Smith chart sama seperti ketika keduanya riil. Baik untuk $R_L < R_S$ maupun untuk $R_L > R_S$. Supaya lebih paham kita gunakan contoh 3 pada metoda perhitungan untuk contoh numerik.

Contoh 3

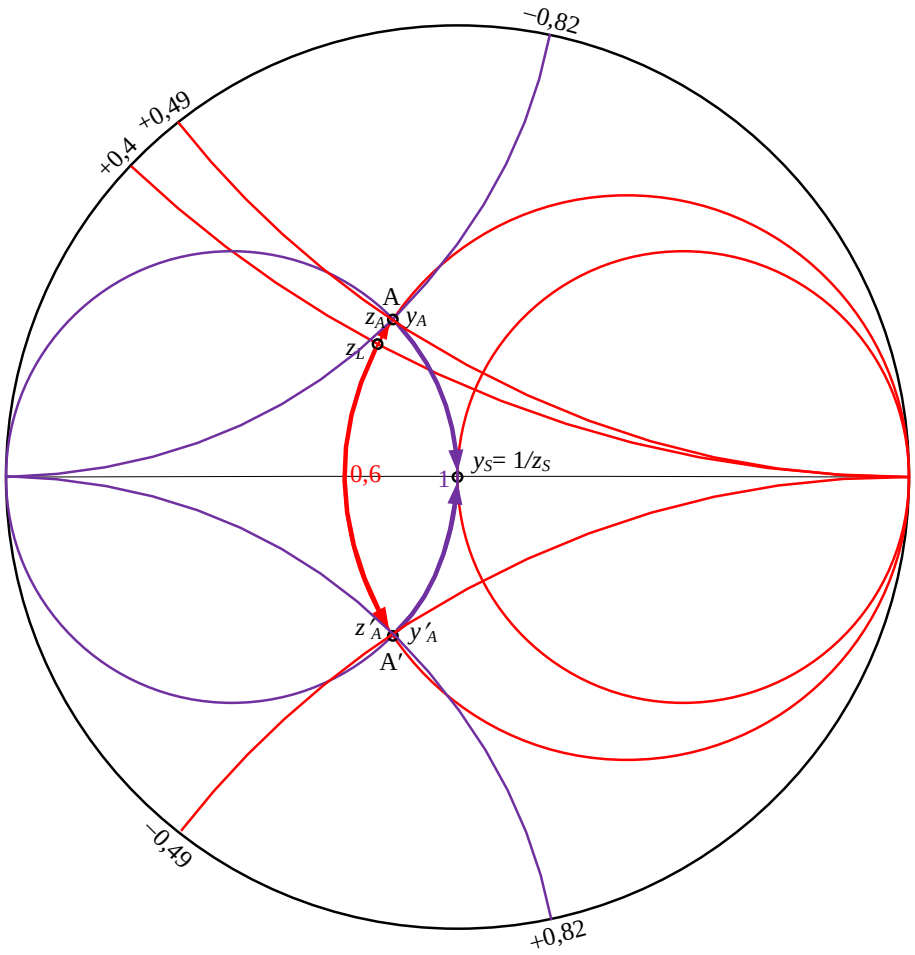
Sebuah beban dengan impedansi Z_L = (30 + *j*20) Ω pada frekuensi 100MHz akan disesuaikan ke sumber yang impedansinya Z_S = 50 Ω dengan topologi L menggunakan Smith chart. Berikanlah dua kemungkinan solusinya

Solusi

Normalisasi impedansi sumber dan beban terhadap impedansi Z_0, dengan mengambil $Z_0 = R_S$ = 50 Ω sehingga

$$z_L = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{30 + j20}{50} = 0{,}6 + j0{,}4, \qquad z_S = \frac{Z_S}{Z_0} = \frac{50}{50} = 1$$

Simpan di Smith chart seperti pada Gambar 12 di bawah ini. Bergerak sepanjang lingkaran resistansi konstan, r = 0,6 sampai memotong lingkaran konduktansi konstan $g = g_S = 1$. Ada dua titik pertemuan, titik A dan A'. Dari Smith chart diketahui, z_A = 0,6 + j0,49 sedangkan z'_A = 0,6 – j0,49. Gerak dengan lingkaran resistansi konstan, berarti menambahkan komponen seri, yaitu:



Gambar 12 Solusi untuk contoh 3

$$jx_1 = z_A - z_L = 0{,}6 + j0{,}49 - (0{,}6 + j0{,}4) = +j0{,}09\ (induktor)$$

$$X_1 = +0{,}09 \times 50 = +4{,}5\ \Omega$$

$$L_1 = \frac{X_1}{2\pi f} = \frac{4{,}5}{2\pi \times 10^8} = 3{,}58\ nH$$

$$jx'_1 = z'_A - z_L = 0{,}6 - j0{,}49 - (0{,}6 + j0{,}4) = -j0{,}89\ (kapasitor)$$

$$X'_1 = -0{,}89 \times 50 = -44{,}5\ \Omega$$

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f X'_1} = \frac{1}{2\pi \times 10^8 \times 44{,}5} = 35{,}8\ pF$$

Komponen paralel dicari dengan cara mengubah $z_A \rightarrow y_A$ ($z'_A \rightarrow y'_A$). Dari Smith chart diketahui y_A = 1 – j0,82 (y'_A = 1 + *j*0,82). Kemudian dari y_A (y'_A) bergerak sepanjang lingkaran g_S = 1 sampai ke titik y_S = 1/z_S = 1. Komponen paralel yang ditambahkan adalah

$$jb_2 = y_S - y_A = 1 - (1 - j0{,}82) = +j0{,}82 \quad (kapasitor)$$

$$B_2 = \frac{b_2}{Z_0} = \frac{+0{,}82}{50} = +0{,}0164\ mho$$

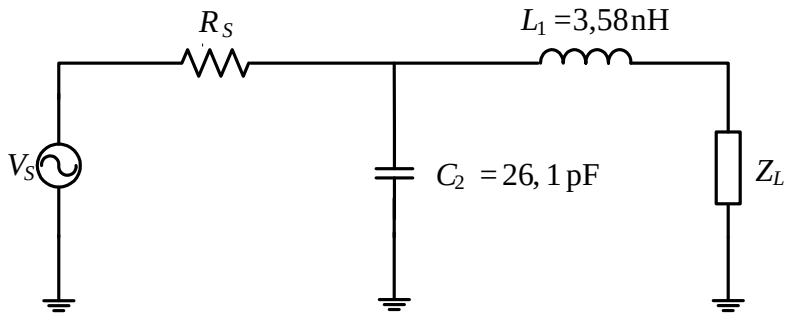
$$C_2 = \frac{B_2}{2\pi f} = \frac{0{,}0164}{2\pi \times 10^8} = 26{,}1\ pF$$

$$jb'_2 = y_S - y'_A = 1 - (1 + j0{,}82) = -j0{,}82 \quad (induktor)$$

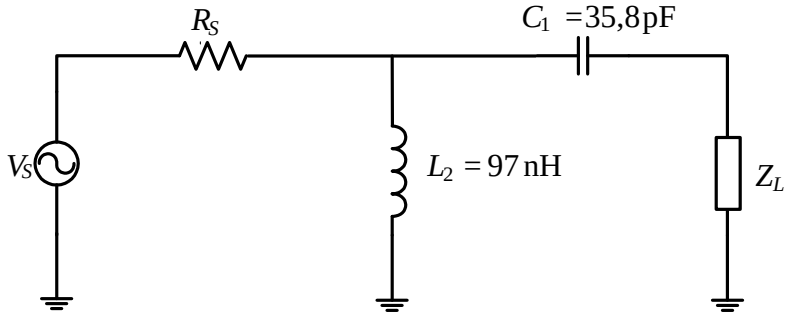
$$B'_2 = \frac{b'_2}{Z_0} = \frac{-0{,}82}{50} = -0{,}0164\ mho$$

$$L_2 = \frac{1}{2\pi f B'_2} = \frac{1}{2\pi \times 10^8 \times 0{,}0164} = 97\ nH$$

Gambar rangkaian dari penyesuai impedansinya diperlihatkan pada Gambar 13 di bawah ini.



(a)



(b)

Gambar 13 Rangkaian penyesuai impedansi untuk contoh 3 (a) LPF (meloloskan dc); (b) HPF (memblok dc)

Untuk $R_L > R_S$ dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada contoh 2 di atas.

Impedansi Sumber dan Beban Kompleks

Jika impedansi sumber dan beban keduanya kompleks, keduanya dinormalisasi terhadap Z_0 yang dipilih supaya di Smith chart jarak antara impedansi sumber atau beban tidak terlalu dekat atau terlalu jauh. Kemudian impedansi ternormalisasi yang diletakkan di Smith chart adalah z_L dan z^*_S, yaitu konjugat dari z_S. Kita gunakan contoh numerik untuk memahaminya.

Contoh 4

Sebuah beban dengan impedansi $Z_L = (100 + j30)\Omega$ akan disesuaikan ke sumber yang impedansinya $(30 + j20)\Omega$ pada frekuensi 100 MHz dengan penyesuai impedansi topologi L menggunakan Smith chart.

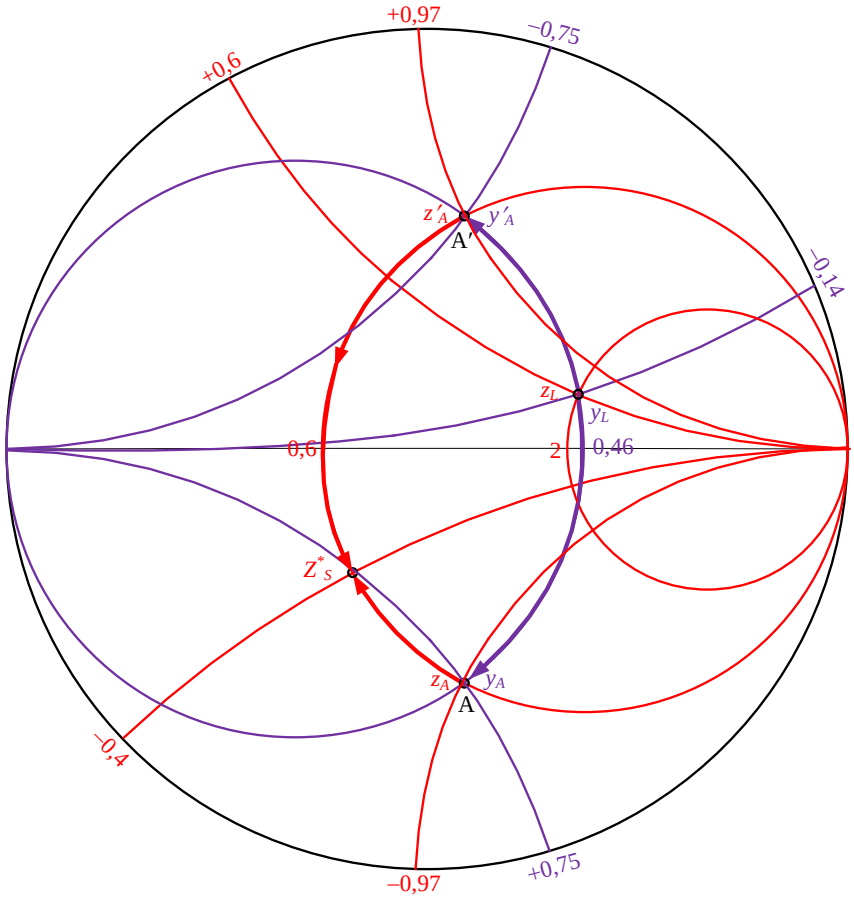
Solusi

Normalisasi Z_L dan Z_S terhadap $Z_0 = 50\ \Omega$,

$$z_L = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{100 + j30}{50} = 2 + j0{,}6$$

$$z_S = \frac{Z_S}{Z_0} = \frac{30 + j20}{50} = 0{,}6 + j0{,}4 \quad \rightarrow z_S^* = 0{,}6 - j0{,}4$$

Hasil normalisasi ini diperlihatkan di Smith chart pada Gambar 14 di bawah ini. Karena $r_L > r_S$, maka



Gambar 14 Solusi Smith chart untuk contoh 4

komponen pertama dari rangkaian penyesuai impedansi adalah komponen paralel. Jadi kita mulai dari y_L = 1/z_L = 0,46 – j0,14. Kemudian gerak dari y_L sepanjang lingkaran g_L = 0,46 sampai memotong lingkaran r_S = 0,6 di titik A (atau titik A'). Dari Smith chart terlihat bahwa y_A = 0,46 + j0,75 (y'_A = 0,46 – j0,75). Komponen paralel yang ditambahkan adalah

$$jb_1 = y_A - y_L = 0{,}46 + j0{,}75 - (0{,}46 - j0{,}14) = +j0{,}89\ (kapasitor)$$

$$B_1 = \frac{b_1}{Z_0} = \frac{+0{,}89}{50} = +0{,}0178\ mho$$

$$B_1 = \omega C_1 \ \rightarrow C_1 = \frac{B_1}{2\pi f} = \frac{0{,}0178}{2\pi \times 10^8} = 28{,}3\ pF$$

$$jb'_1 = y'_A - y_L = 0{,}46 - j0{,}75 - (0{,}46 - j0{,}14) = -j0{,}61\ (induktor)$$

$$B'_1 = \frac{b'_1}{Z_0} = \frac{-0{,}61}{50} = -0{,}0122\ mho$$

$$B'_1 = \frac{1}{\omega L_1} \ \rightarrow L_1 = \frac{1}{2\pi f B'_1} = \frac{1}{2\pi \times 10^8 \times 0{,}0122} = 130{,}5\ nH$$

Komponen seri dicari dengan mengubah y_A (y'_A) menjadi z_A (z'_A), yaitu: z_A = 0,6 – j0,97 (z'_A = 0,6 + j0,97) (lihat Smith chart pada Gambar 14 di atas). Kemudian bergerak sepanjang lingkaran r_S konstan = 0,6 sampai ke z^*_S. Komponen seri yang ditambahkan adalah

$$jx_2 = z_S^* - z_A = 0{,}6 - j0{,}4 - (0{,}6 - j0{,}97) = +j0{,}57\ (induktor)$$

$$X_2 = x_2 Z_0 = +0{,}57 \times 50 = +28{,}5\ \Omega$$

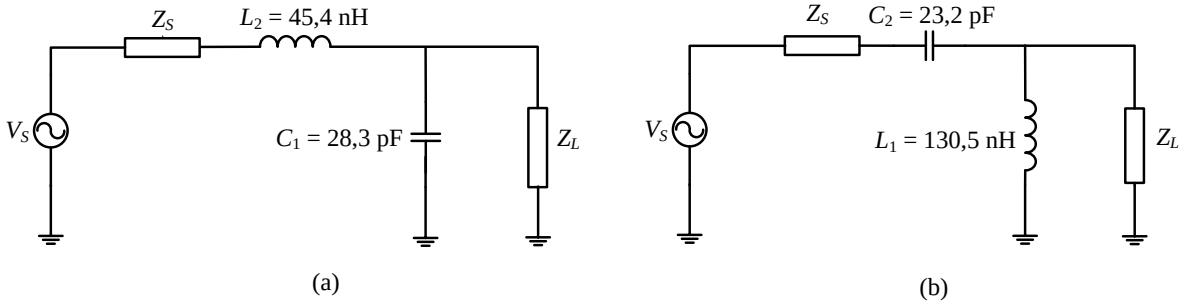
$$X_2 = \omega L_2 \ \rightarrow L_2 = \frac{X_2}{2\pi f} = \frac{28{,}5}{2\pi \times 10^8} = 45{,}4\ nH$$

$$jx'_2 = z_S^* - z'_A = 0{,}6 - j0{,}4 - (0{,}6 + j0{,}97) = -j1{,}37\ (kapasitor)$$

$$X'_2 = x'_2 Z_0 = -1{,}37 \times 50 = -68{,}5\ \Omega$$

$$X'_2 = \frac{1}{\omega C_2} \ \rightarrow C_2 = \frac{1}{2\pi f X'_2} = \frac{1}{2\pi \times 10^8 \times 68{,}5} = 23{,}2\ pF$$

Rangkaian penyesuainya diperlihatkan pada Gambar 15



Gambar 15 Rangkaian penyesuai impedansi untuk contoh 4

Topologi π dan T

Penyesuaian impedansi menggunakan topologi π atau T dengan menggunakan Smith chart, sama seperti pada metode perhitungan, yaitu dengan menentukan factor kualitas terlebih dulu. Pada Smith chart, factor kualitas ini akan berupa lingkaran yang diplot menjadi bagian dari Smith chart. Lingkaran ini sebagai bantuan untuk menentukan komponen-komponen penyesuai impedansinya.

Kurva factor kualitas Q

Pada penyesuaian impedansi topologi π dan T dengan menggunakan Smith chart, diperlukan kurva bantuan, berupa kurva factor kualitas, Q. Faktor kualitas dari sebuah impedansi

$$Z = R + jX$$

atau admitansi

$$Y = \frac{1}{Z} = G + jB$$

didefinisikan sebagai

$$Q = \frac{|X|}{R} = \frac{|B|}{G}$$

Nilai factor kualitas invariant terhadap suatu resistansi yang digunakan sebagai penormalisasi. Koefisien pantul dinyatakan sebagai fungsi dari factor kualitas dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\Gamma = \frac{Z - R_0}{Z + R_0} = \frac{R + jX - R_0}{R + jX + R_0} = \frac{R(1 \pm jQ) - R_0}{R(1 \pm jQ) + R_0} = \frac{1 \pm jQ - \frac{R_0}{R}}{1 \pm jQ + \frac{R_0}{R}}$$

Dinyatakan dalam bentuk rectangular,

$$\Gamma = \Gamma_R + j\Gamma_I = \frac{\left(1 - \frac{R_0}{R}\right) \pm jQ}{\left(1 + \frac{R_0}{R}\right) \pm jQ} \times \frac{\left(1 + \frac{R_0}{R}\right) \mp jQ}{\left(1 + \frac{R_0}{R}\right) \mp jQ} = \frac{1 - \left(\frac{R_0}{R}\right)^2 - Q^2}{\left(1 + \frac{R_0}{R}\right)^2 + Q^2} \pm j\frac{2Q\frac{R_0}{R}}{\left(1 + \frac{R_0}{R}\right)^2 + Q^2}$$

Dengan demikian,

$$\Gamma_R = \frac{1 - \left(\frac{R_0}{R}\right)^2 - Q^2}{\left(1 + \frac{R_0}{R}\right)^2 + Q^2}, \quad \Gamma_I = \frac{\mp 2Q\frac{R_0}{R}}{\left(1 + \frac{R_0}{R}\right)^2 + Q^2} \tag{4.16}$$

Dengan *Q* yang fix dan *R* bervariasi, maka (4.16) adalah persamaan parametrik dari dua kurva dalam bidang kompleks Γ. Kurva-kurva tersebut simetris terhadap sumbu riil, Γ_R, karena *Q* tidak berubah ketika *Z = R + jX* diganti menjadi *Z = R – jX*. Kemudian jika *Z* diputar 180° dalam bidang Γ, impedansi ternormalisasi berubah menjadi admitansi ternormalisasi, dan factor *Q* yang dihitung menggunakan impedansi sama dengan faktro *Q* jika dihitung menggunakan admitansi. Dengan demikian kedua kurva pada (4.16) juga simetris terhadap sumbu imajiner.

Gunakan manipulasi matematik pada (4.16) untuk mengeliminasi R_0/R, dan mendapatkan persamaan lingkaran

$$\Gamma_R^2 + \Gamma_I^2 \mp \frac{2}{Q}\Gamma_I - 1 = 0 \tag{4.17}$$

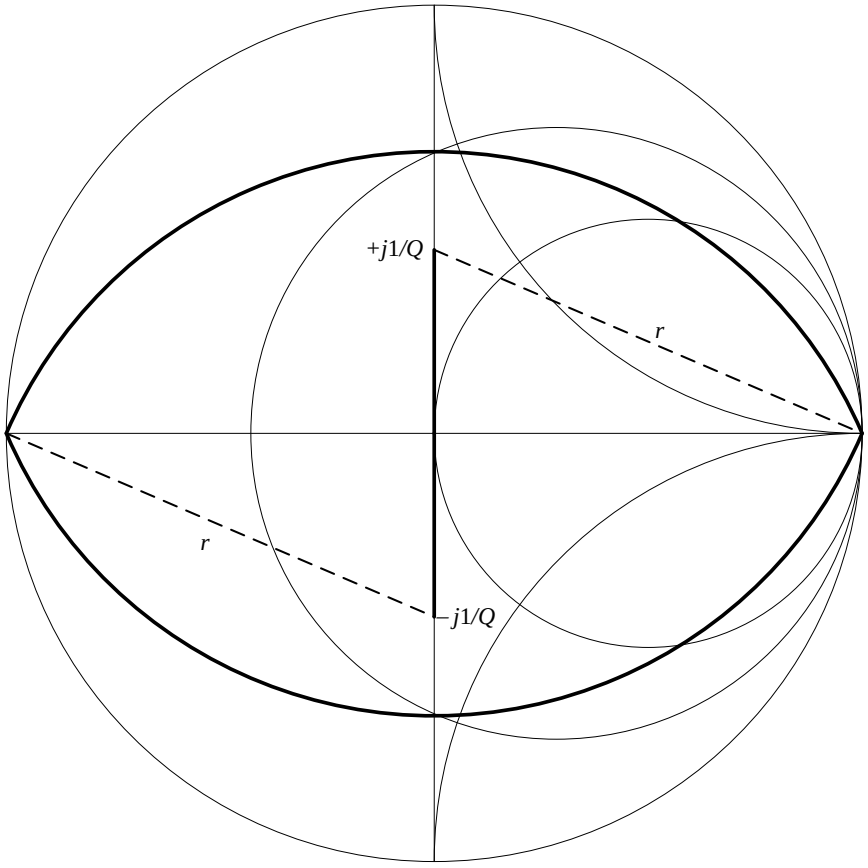
Pusat dan jari-jari lingkaran diperoleh dari:

$$\Gamma_R^2 + (\Gamma_I \pm \frac{1}{Q})^2 = 1 + \frac{1}{Q^2}$$

atau

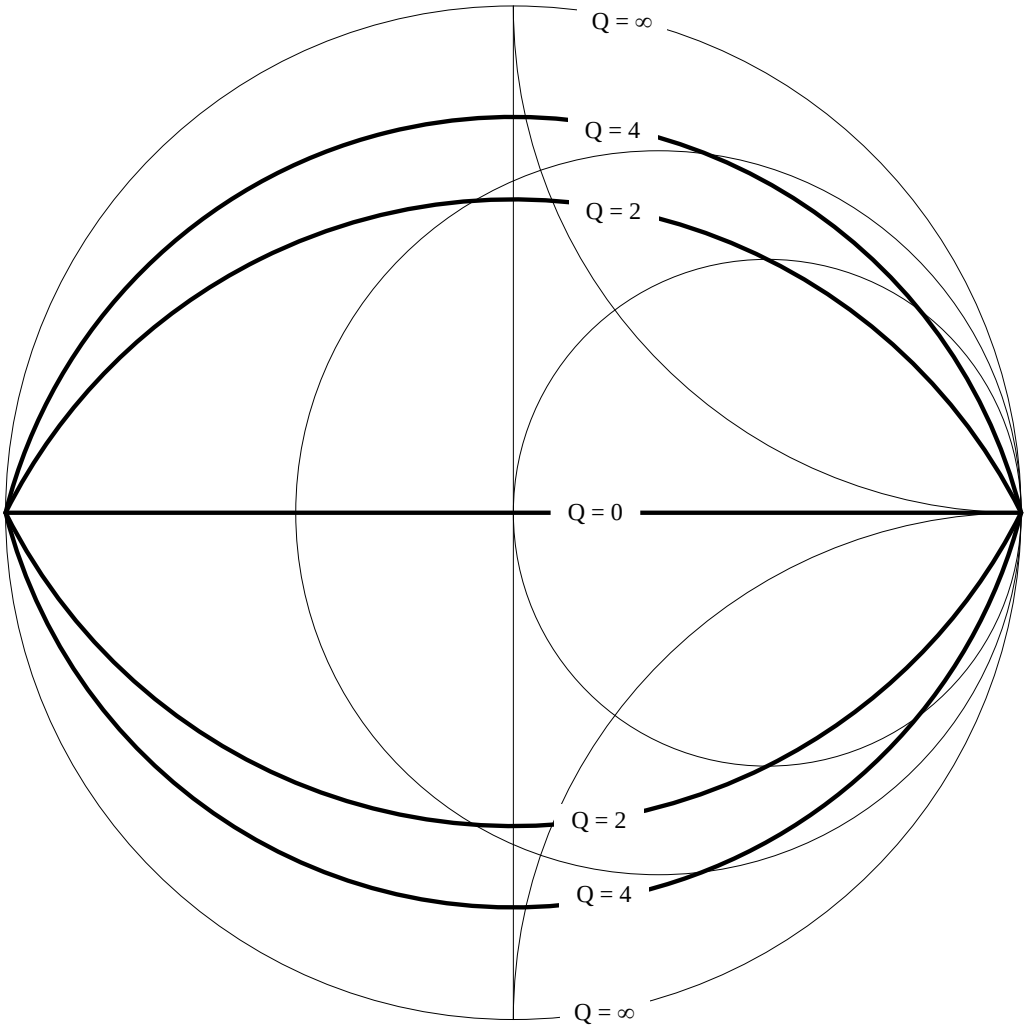
$$c = \left(0, \pm j\frac{1}{Q}\right), \quad r = \sqrt{1 + \frac{1}{Q^2}} \tag{4.18}$$

Gambar 16 memperlihatkan kurva atau lingkaran factor kualitas pada Smith chart.



Gambar 16 Kurva factor kualitas Q pada diagram Smith

Semua lingkaran factor kualitas akan melalui titik (±1, 0). Jika Q takberhingga, maka pusat dan jari-jarinya, masing-masing, adalah (0, 0) dan 1, berimpit dengan lingkaran $|\Gamma| = 1$ pada diagram Smith. Kalau Q = 0, maka pusat dan jari-jarinya, masing-masing, adalah (0, $\pm j\infty$) dan ∞, yaitu berimpit dengan sumbu riil. Gambar 17 memperlihatkan kurva factor kualitas Q = 0, 2, 4, dan ∞.



Gambar 17 Kurva Q untuk beberapa nilai factor kualitas